

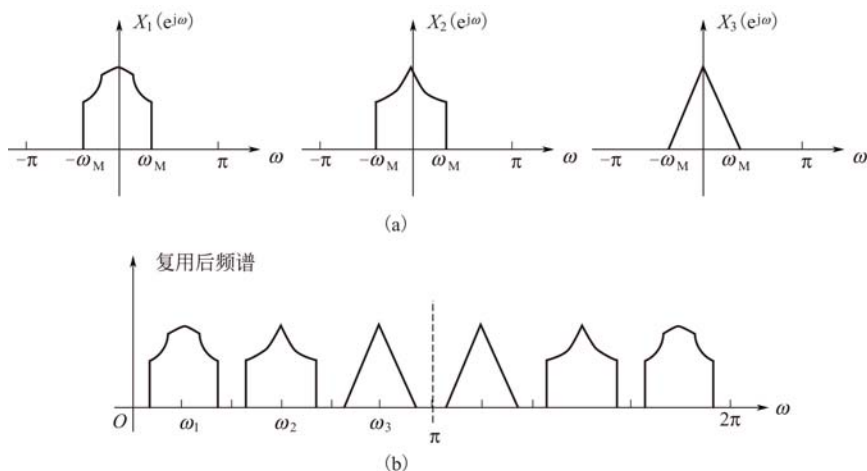


图 5-47 离散时间频分复用系统中的有关频谱 (3 路)

习题 5

5-1 一个连续时间信号 $x(t)$ 从一个截止频率为 $\omega_c = 2000\pi$ 的理想低通滤波器的输出得到, 如果对 $x(t)$ 进行冲激串采样, 试问下列采样周期中的哪一些能使 $x(t)$ 在利用一个合适的低通滤波器后能从它的样本值中得到恢复?

- (1) $T = 0.25 \times 10^{-3}$; (2) $T = 1 \times 10^{-3}$;
 (3) $T = 0.5 \times 10^{-3}$; (4) $T = 0.5 \times 10^{-4}$ 。

5-2 试确定下列各信号的奈奎斯特频率。

- (1) $x(t) = 2 + \cos(1000\pi t) + \sin(3000\pi t)$; (2) $x(t) = \frac{\sin \omega_c t}{\pi t}$;
 (3) $x(t) = \left(\frac{\sin \omega_c t}{\pi t}\right)^2$; (4) $x(t) = \left(\frac{\sin 1000\pi t}{\pi t}\right) * \left(\frac{\sin 2000\pi t}{\pi t}\right)$;
 (5) $x(t) = \left(\frac{\sin 1000\pi t}{\pi t}\right) \left(\frac{\sin 2000\pi t}{\pi t}\right)$ 。

5-3 有一周期信号, 它的傅里叶级数表示为

$$x(t) = \sum_{k=0}^5 \left(\frac{1}{2}\right)^k \sin(k\pi t)$$

对 $x(t)$ 进行冲激串采样得 $x_p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT)\delta(t - nT)$ 。当 $T = 0.2$ 时, 问

- (1) 混叠会发生吗?
 (2) 若 $x_p(t)$ 通过一个截止频率为 $\frac{\pi}{T}$ 和通带增益为 T 的理想低通滤波器, 求输出信号的傅里叶级数的表示。

5-4 一个信号 $x(t)$ 的样值内插公式表示为

$$x_r(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT)h(t - nT)$$

其中 $h(t)$ 是恢复系统中的低通滤波器。选择不同的 $h(t)$, 就可获得不同的内插公式。假设 $h(t)$ 如图 5-48 所示 (一阶内插), 试问 $x(t) = \cos 2\pi t$, $T = 0.2$ 时的内插输出, 并用 Matlab 仿真。

5-5 如图 5-4 所示的利用理想滤波器的恢复系统, 可得带限内插公式

$$x_r(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT) \frac{T\omega_c}{\pi} \text{Sa}(\omega_c(t - nT))$$

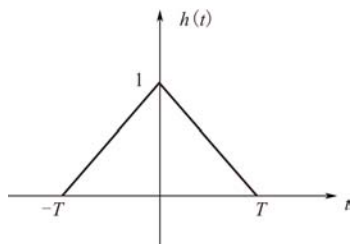


图 5-48 题 5-4 图

试证明，如果 $\omega_c = \frac{\omega_s}{2}$ （理想低通的截止频率），那么无论采样周期 T 是否满足采样定理， $x_r(t)$ 和 $x(t)$ 在采样时刻总是相等的，即

$$x_r(kT) = x(kT), k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

5-6 如果信号 $x_1(t)$ 的最高频率为 100Hz， $x_2(t)$ 的最高频率为 300Hz，试确定对以下每一个信号进行冲激串采样所允许的最大采样间隔 T （要求满足采样定理）。

- (1) $f(t) = x_1(t) + x_2(t)$;
- (2) $f(t) = x_1(t/2)$;
- (3) $f(t) = x_2(2t)$;
- (4) $f(t) = x_1(t-10)$;
- (5) $f(t) = x_1(t) \cdot x_2(t/3)$ 。

5-7 实际中往往需要在示波器的屏幕上显示出具有极短时间的一些波形部分，由于最快的示波器的上升时间可能也要比这个时间长，因此这种波形无法直接显示。然而，如果这个波形是周期的，那么可以采用一种称之为取样示波器的仪器间接地得到所需结果。图 5-49(a) 是取样示波器对快速周期信号采样的原理，采样时每个周期（或多个周期）采一次，但在相邻的下一个周期内，采样间隔依次推迟 Δ ，增量 Δ 应该是根据 $x(t)$ 的带宽而适当选择的一个“等效”的采样间隔。如果让采样所得到的冲激串通过一个合适的低通内插滤波器，那么输出 $y(t)$ 将正比于减慢了了的、或者在时间上被展宽了的原始波形，即 $y(t)$ 正比于 $x(at)$ ， $a < 1$ 。若 $x(t) = A + B\cos[(2\pi/T)t + \theta]$ ，求出 Δ 的取值范围，使得图 5-49(b) 中的 $y(t)$ 正比于 $x(at)$ ， $a < 1$ ；同时，用 T 和 Δ 确定 a 的值。试用 Matlab 进行仿真，验证所得结果。

5-8 当信号的频谱能量集中在某一频带内，称之为带通信号。如果对 $x(t)$ 进行采样，按照采样定理就应该使采样频率 $\omega_s \geq 2\omega_M$ 。但实际上，对带通信号可以用低于两倍最高频率的速率采样，这就是所谓带通采样。假定图 5-50 中， $\omega_1 > \omega_2 - \omega_1$ ，求能使 $x_r(t) = x(t)$ 的最大 T 值，及常数 A ， ω_a 和 ω_b 的值。

5-9 对 $x[n]$ 进行脉冲串采样

$$x_p[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[n] \delta[n - kN]$$

若 $X(e^{j\omega}) = 0$ ， $\frac{3\pi}{7} \leq |\omega| \leq \pi$ ，试确定不发生混叠的最大采样间隔 N 。

5-10 信号 $x[n]$ 的傅里叶变换 $X(e^{j\omega})$ 在 $\frac{\pi}{4} \leq |\omega| \leq \pi$ 为零，用 $\sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[n - 1 - 4k]$ 对 $x[n]$ 进行采样

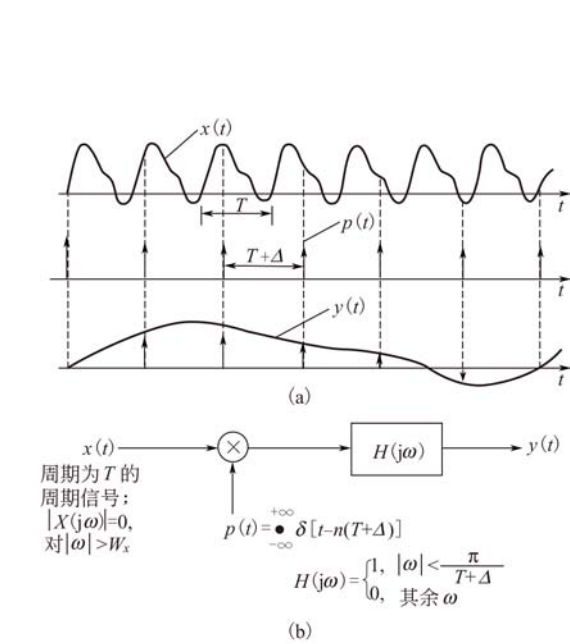


图 5-49 题 5-7 图

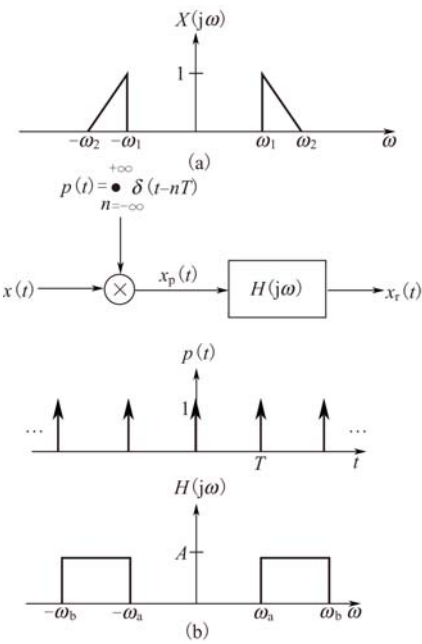


图 5-50 题 5-8 图

$$x_p[n] = x[n] \cdot \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[n-1-4k]$$

试给出一个低通滤波器的频率响应 $H(e^{j\omega})$ ，使 $x_p[n]$ 通过该滤波器后，输出等于 $x[n]$ 。

5-11 傅里叶变换为 $X(e^{j\omega})$ 的信号 $x[n]$ 具有如下性质

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} x[3k] \frac{\sin \frac{\pi}{3}(n-3k)}{\frac{\pi}{3}(n-3k)} = x[n]$$

对于什么样的 ω 值，可以保证 $X(e^{j\omega})=0$?

5-12 设 $x_c(t)$ 是一个连续时间信号，其频谱满足： $X_c(j\omega)=0, |\omega| \geq 1000\pi$ 。某一离散时间信号经由 $x_d[n]=x_c(n \times 10^{-3})$ 而得到。试对下列每一个有关 $x_d[n]$ 的频谱 $X_d(e^{j\omega})$ 所给限制确定在 $X_c(j\omega)$ 上的相应限制

(1) $X_d(e^{j\omega})$ 为实函数； (2) 对所有 ω ， $X_d(e^{j\omega})$ 的最大值是 1；

(3) $X_d(e^{j\omega})=0$ ，对 $\frac{3\pi}{4} \leq |\omega| \leq \pi$ ； (4) $X_d(e^{j\omega})=X_d(e^{j(\omega-\pi)})$ 。

5-13 考虑图 5-51 所示的系统，输入为 $x[n]$ ，输出为 $y[n]$ ，零值插入系统在每一序列 $x[n]$ 值之间插入两个零值点，抽取系统定义为

$$y[n] = w[5n]$$

其中 $w[n]$ 是抽取系统的输入序列。若输入 $x[n]$ 为

$$x[n] = \frac{\sin \omega_1 n}{\pi n}$$

试确定下列 ω_1 值时的输出 $y[n]$ ：

(1) $\omega_1 \leq \frac{3\pi}{5}$ ； (2) $\pi > \omega_1 > \frac{3\pi}{5}$ 。

5-14 一个实值离散时间信号 $x[n]$ 的频谱 $X(e^{j\omega})$ 在 $3\pi/14 \leq |\omega| \leq \pi$ 为零，可首先利用增采样 L 倍。然而再减采样 M 倍的办法将 $X(e^{j\omega})$ 的非零部分占满到 $|\omega| < \pi$ 的整个区域，试求 L 和 M 的值。

5-15 设 $x_p[n]$ 是以采样周期为 2 对 $x[n]$ 进行脉冲串采样所得的信号， $x_d[n]$ 是以 2 对 $x_p[n]$ 进行抽取而得到的信号。

(1) 若 $x[n]$ 如图 5-52(a) 所示，画出序列 $x_p[n]$ 和 $x_d[n]$ ；

(2) 若 $X(e^{j\omega})$ 如图 5-52(b) 所示，画出 $X_p(e^{j\omega})$ 和 $X_d(e^{j\omega})$ 。

5-16 图 5-53(a) 为一利用离散时间滤波器处理连续时间信号的系统。若 $X_c(j\omega)$ 和 $H(e^{j\omega})$ 如图 5-53(b) 所示，以 $1/T=20\text{kHz}$ 为例，画出 $X(e^{j\omega})$ ， $Y(e^{j\omega})$ 和 $Y_c(j\omega)$ 。

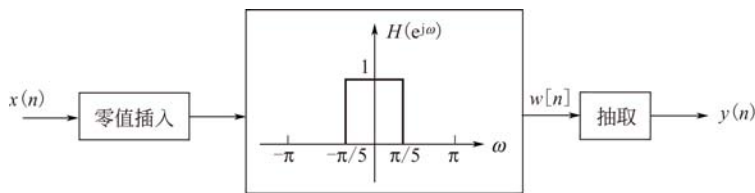


图 5-51 题 5-13 图

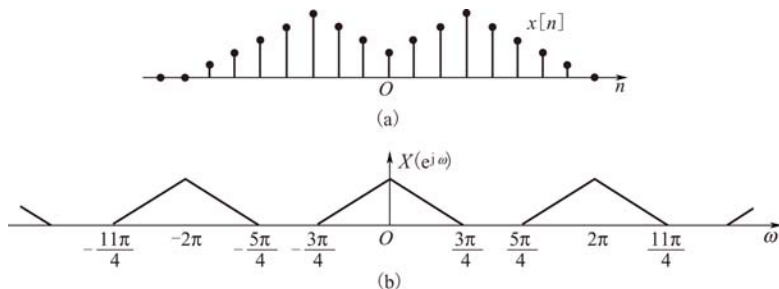


图 5-52 题 5-15 图

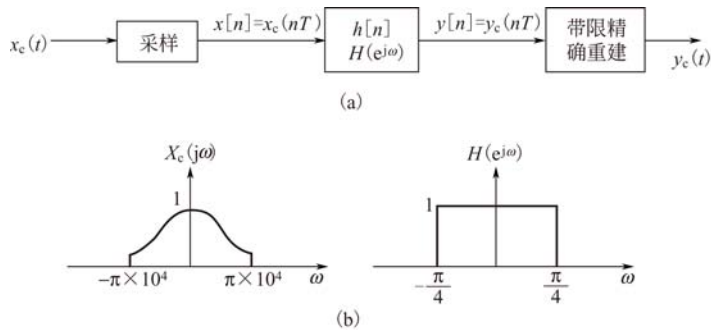


图 5-53 题 5-16 图

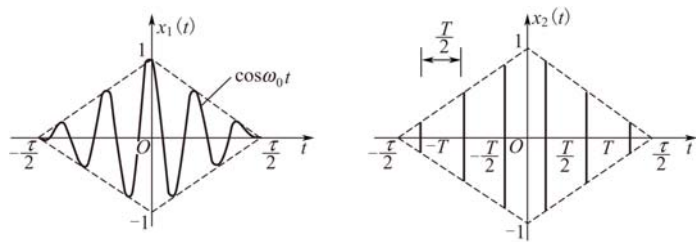


图 5-54 题 5-20 图

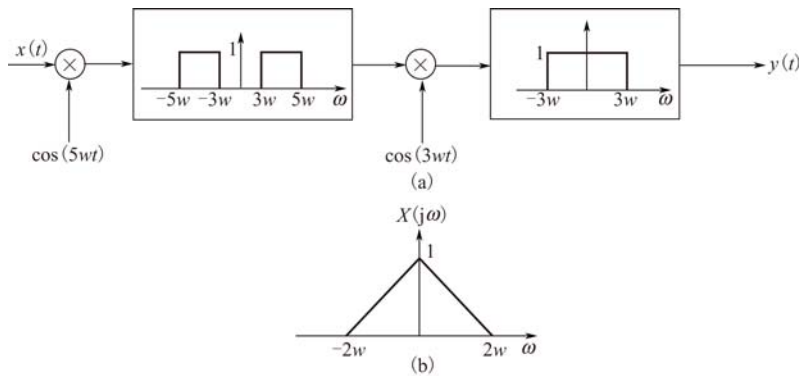


图 5-55 题 5-21 图

- 5-17 用图 5-53(a) 所示系统, 设计带限数字微分器, 即其等效的连续时间系统频响为
- $$H_c(j\omega) = \begin{cases} j\omega, & |\omega| \leq \omega_c \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$
- 5-18 如图 5-53(a) 中的数字滤波器是线性的、因果的, 且满足下面的差分方程 $y[n] = \frac{1}{3}y[n-1] + x[n]$, 对于带限输入的信号, 即 $X_c(j\omega) = 0, |\omega| > \pi/T$, 该系统等效为一个连续时间 LTI 系统。确定等效频率响应 $H_c(j\omega) = \frac{Y_c(j\omega)}{X_c(j\omega)}$ 。
- 5-19 假设 $x(t) = \sin 100\pi t + 2\sin 200\pi t$ 和 $g(t) = x(t)\sin 200\pi t$ 。若乘积 $g(t)\sin 400\pi t$ 通过一个截止频率为 400π 的信号, 通带增益为 2 的理想低通滤波器, 试确定该低通滤波器输出端所得到的信号。
- 5-20 求图 5-54 所示已调幅信号的频谱。
- 5-21 图 5-55 所示系统中, 已知输入信号的频谱为 $X(j\omega)$, 如图所示。试确定并粗略画出 $y(t)$ 的频谱 $Y(j\omega)$ 。
- 5-22 图 5-56 所示的调制解调系统中, 解调所用的载波为一个方波信号, 它表示为 $p(t) = \text{sgn}(\cos \omega_0 t)$ 。如图所示, $x(t)$ 是带限信号, 其最高频率为 $\omega_M < \omega_0$ 。
- (1) 分别画出 $z(t)$, $p(t)$ 和 $y(t)$ 的频谱;

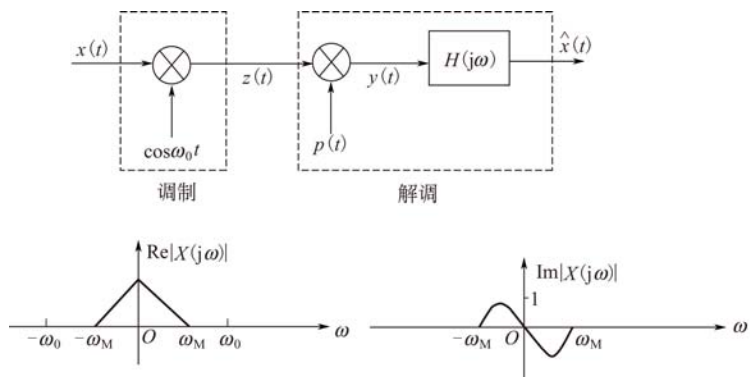


图 5-56 题 5-22 图

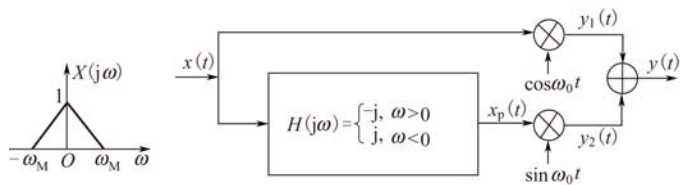


图 5-57 题 5-23 图

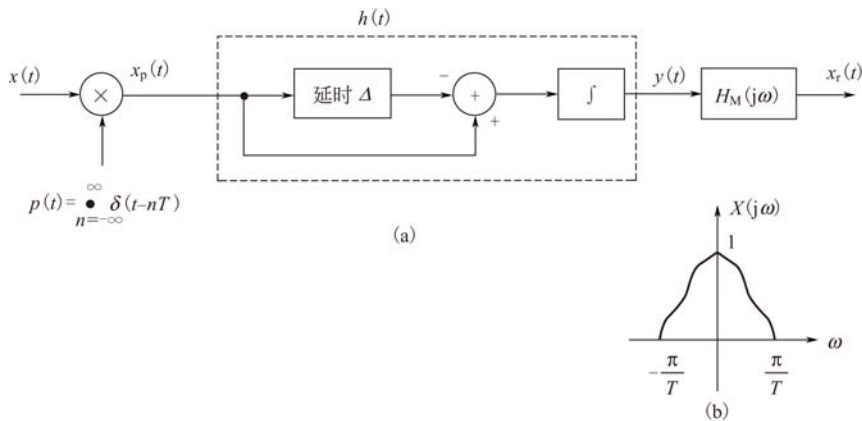


图 5-58 题 5-24 图

(2) 确定使 $\hat{x}(t) = x(t)$ 的滤波器。

5-23 在 DSB 调制中，已调信号的带宽是原始信号带宽的两倍。通常把高于载频的部分称为上边带，低于载频的部分称为下边带。由于上下边带是以载频对称的，这在频带的利用上是不经济的。为了更充分地利用频带，在通信中还采用单边带调制 (SSB) 技术，图 5-57 给出了利用移相法产生单边带信号的系统。

- (1) 绘出 $x_p(t)$, $y_1(t)$ 和 $y_2(t)$ 的频谱示意图；
- (2) 绘出 $y(t) = y_1(t) + y_2(t)$ 的频谱，说明此时 $y(t)$ 只保留了下边带的信号；如果 $y(t) = y_1(t) - y_2(t)$ ，则 $y(t)$ 只保留了上边带。

5-24 在实际工程中，脉冲串载波的幅度调制可按图 5-58 建模，该系统的输出为 $y(t)$ 。

- (1) 设 $x(t)$ 是一带限信号： $X(j\omega) = 0, |\omega| \geq \pi/T$ ，如图 5-58 (b) 所示，确定并画出 $X_p(j\omega)$ 和 $Y(j\omega)$ ；
- (2) 求最大的 Δ 值，使得通过一个合适的滤波器后有 $x_r(t) = x(t)$ ；
- (3) 确定并画出使 $x_r(t) = x(t)$ 的恢复滤波器 $H_M(j\omega)$ 。

5-25 考虑有 10 个信号 $x_i(t)$, $i = 1, 2, 3, \dots, 10$ 。假定每个 $x_i(t)$ 的频谱 $X_i(j\omega) = 0, |\omega| \geq 2000\pi$ ，全部这 10 个信号在每一个都乘以图 5-59 的载波 $c(t)$ 以后要被时分多路复用。如果 $c(t)$ 的周期已选成最

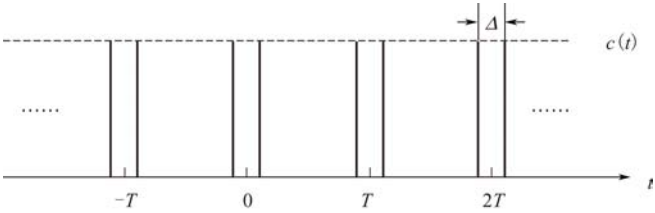


图 5-59 题 5-25 图

大可容许的值，问这 10 个信号要能时分多路复用，最大的 Δ 值是什么？

5-26 若一个因果 LTI 系统的单位冲激响应为 $h(t)$ ，其频率响应 $H(j\omega) = R(\omega) + jI(\omega)$ 。

- (1) 若 $R(\omega) = \cos \omega$ ，求 $h(t)$ ； (2) 若 $R(\omega) = \frac{1}{1+\omega^2}$ ，分别求 $I(\omega)$ 和 $h(t)$ ；
- (3) 证明 $H(j\omega) = \frac{1}{j\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{H(j\lambda)}{\omega - \lambda} d\lambda$ 。

5-27 已知某一调制信号（窄带） $x(t) = a(t) \cos \omega_0 t + b(t) \sin \omega_0 t$ 。

- (1) 求其希尔伯特变换 $H[x(t)]$ ；
- (2) 用 $x(t)$ 和 $H[x(t)]$ 表示窄带信号 $x(t)$ 的包络、瞬时频率和瞬时相位。

5-28 假设 $x[n]$ 是一个实值离散时间信号，其傅里叶变换 $X(e^{j\omega})$ 具有

$$X(e^{j\omega}) = 0, \frac{\pi}{8} \leq \omega \leq \pi$$

现用 $x[n]$ 去调制一个正弦载波 $c[n] = \sin(\frac{5\pi}{2}n)$ 以产生

$$y[n] = x[n] \cdot c[n]$$

试确定 ω 的值 ($0 \leq \omega \leq \pi$) 以保证 $Y(e^{j\omega})$ 为零。

5-29 考虑 10 路任意实值序列 $x_i[n]$, $i=1,2,\dots,10$ 。假设每一 $x_i[n]$ 都以因子 N 增采样，再用载波频率 $\omega_i = \pi/20 + i\pi/10$ 进行正弦幅度调制，最后将这 10 路主调

信号加在一起以构成 FDM 信号，设 $X_i(e^{j\omega}) = 0, \frac{\pi}{4} < \omega \leq \pi$,

为使每一路 $x_i[n]$ 都能从这 FDM 信号中恢复，试确定 N 值。

5-30 设 $x[n]$ 是个实值序列，其频谱满足：

$X(e^{j\omega}) = 0, \frac{\pi}{4} < \omega \leq \pi$ ，现在想要得到信号 $y[n]$ ，它的频谱

在 $-\pi \leq \omega \leq \pi$ 内为

$$Y(e^{j\omega}) = \begin{cases} X(e^{j(\omega - \frac{\pi}{2})}), & \frac{\pi}{2} < \omega < \frac{3\pi}{4} \\ X(e^{j(\omega + \frac{\pi}{2})}), & -\frac{3\pi}{4} < \omega < -\frac{\pi}{2} \\ 0, & \text{其余} \end{cases}$$

图 5-60 的系统用于从 $x[n]$ 得到 $y[n]$ ，试确定图中滤波器的频率响应 $H(e^{j\omega})$ 。

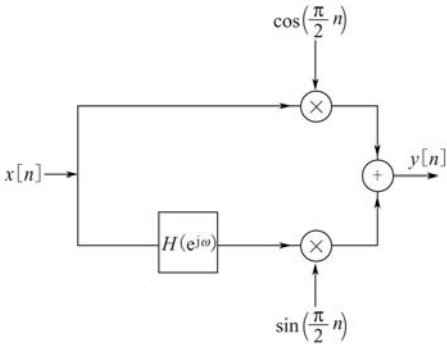


图 5-60 题 5-30 图